

Relatório Técnico: Servidores DHCP, DNS e HTTP no Cisco Packet Tracer

José Carvalho Neto

Laboratório de Redes

2026/2

Resumo

Este relatório apresenta a configuração de uma rede no Cisco Packet Tracer contendo dois serviços essenciais de infraestrutura: um servidor local de DHCP e DNS e um servidor externo de HTTP, interligados por um roteador. Foi montada uma topologia com dois switches, um roteador e três computadores clientes, na qual um dos servidores foi configurado para fornecer endereçamento IP dinâmico e resolução de nomes, enquanto o segundo servidor hospedou uma página web acessível por meio de um nome de domínio. Os resultados mostram a atribuição automática de endereços aos clientes via DHCP, a resolução do nome `site.com` para o endereço IP do servidor HTTP via DNS, e o acesso bem-sucedido à página hospedada.

Palavras-chave: Cisco Packet Tracer; DHCP; DNS; HTTP; Roteamento.

Abstract

This report presents the configuration of a network in Cisco Packet Tracer containing two essential infrastructure services: a local DHCP and DNS server and an external HTTP server, interconnected by a router. A topology was assembled with two switches, one router and three client computers, in which one of the servers was configured to provide dynamic IP addressing and name resolution, while the second server hosted a web page accessible through a domain name. The results show the automatic assignment of addresses to clients via DHCP, the resolution of the name `site.com` to the HTTP server's IP address via DNS, and successful access to the hosted page.

Keywords: Cisco Packet Tracer; DHCP; DNS; HTTP; Routing.

1 Introdução

Em redes de computadores, diversos serviços de infraestrutura trabalham em conjunto para permitir que usuários finais acessem recursos de forma transparente, sem a necessidade de configurações manuais ou do conhecimento prévio de endereços IP. O DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) automatiza a atribuição de endereçamento IP aos hosts de uma rede, fornecendo não apenas o endereço IP, mas também a máscara de

sub-rede, o gateway padrão e o servidor DNS a ser utilizado. Já o DNS (*Domain Name System*) permite que nomes de domínio amigáveis, como `site.com`, sejam traduzidos para endereços IP, dispensando o usuário de memorizar endereços numéricos para acessar serviços na rede. Por fim, o HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) é o protocolo utilizado para a transferência de páginas web entre um servidor e um cliente.

Nesta atividade, esses três serviços foram configurados no Cisco Packet Tracer: um servidor local, responsável por DHCP e DNS, atendendo a uma rede de três computadores clientes; e um segundo servidor, localizado em uma rede distinta e interligado por um roteador, responsável por hospedar uma página HTTP acessível pelo nome de domínio `site.com`.

2 Objetivos

- Montar uma topologia com dois switches, um roteador, um servidor de DHCP/DNS e um servidor HTTP, além de três computadores clientes.
- Configurar o serviço DHCP no servidor local, definindo uma faixa de endereços a ser distribuída automaticamente aos clientes.
- Configurar o serviço DNS no servidor local, criando registros que associem nomes de domínio aos endereços IP do próprio servidor e do servidor HTTP.
- Configurar as interfaces do roteador de modo a interligar a rede local ao segmento onde reside o servidor HTTP.
- Configurar o serviço HTTP no segundo servidor, hospedando uma página de boas-vindas.
- Verificar, nos computadores clientes, a obtenção automática de endereçamento via DHCP, a resolução do nome `site.com` via DNS e o acesso à página hospedada via HTTP.

3 Metodologia

A atividade foi realizada integralmente no software Cisco Packet Tracer, sendo dividida em quatro etapas: montagem da topologia, configuração do servidor de DHCP/DNS, configuração do roteador e do servidor HTTP, e verificação dos serviços.

Na primeira etapa, foi montada a topologia apresentada na Figura 1, composta por dois switches Cisco 2960 (Switch0 e Switch1), um roteador Cisco 1941 (Router0), um servidor genérico (Server0) para os serviços de DHCP e DNS, um segundo servidor genérico (Server1) para o serviço HTTP, e três computadores clientes (PC0, PC1 e PC2). O Server0 e os três PCs foram conectados ao Switch0, o qual foi ligado a uma das interfaces do Router0; o Server1 foi conectado ao Switch1, ligado à outra interface do Router0.

Na segunda etapa, foi atribuído um endereço IP estático ao Server0 (192.168.1.100/24, gateway 192.168.1.1, servidor DNS 192.168.1.100). Em seguida, na aba *Services*, o serviço DHCP foi habilitado e configurado com o *pool* LAN_Pool1, gateway padrão 192.168.1.1, servidor DNS 192.168.1.100 e faixa de endereços iniciando em 192.168.1.101, com capacidade para 50 usuários. Ainda no Server0, o serviço DNS foi habilitado e dois registros do tipo A foram criados: um associando o nome `servidor.local` ao endereço

192.168.1.100 (o próprio servidor) e outro associando o nome `site.com` ao endereço 10.0.1.100, correspondente ao servidor HTTP que seria configurado na etapa seguinte.

Na terceira etapa, o Server1 recebeu o endereço IP estático 10.0.1.100/24, gateway 10.0.1.1 e servidor DNS 192.168.1.100, e teve o serviço HTTP habilitado, com edição do arquivo `index.html` para exibir uma página de boas-vindas personalizada. Paralelamente, na CLI do Router0, a interface `GigabitEthernet0/0` foi configurada com o endereço 192.168.1.1/24, voltada para a rede do Switch0, e a interface `GigabitEthernet0/1` foi configurada com o endereço 10.0.1.1/24, voltada para a rede do Switch1, sendo ambas as interfaces ativadas com o comando `no shutdown`.

Na quarta e última etapa, cada um dos três computadores clientes teve sua configuração de IP alterada de estática para DHCP, na aba *Desktop* → *IP Configuration*, verificando-se o recebimento automático de endereço IP, máscara, gateway e servidor DNS. Em seguida, a partir do *Command Prompt* de um dos clientes, foram executados os comandos `ping 10.0.1.100` e `ping site.com` para testar, respectivamente, a conectividade direta com o servidor HTTP e a resolução do nome de domínio pelo servidor DNS. Por fim, o *Web Browser* do cliente foi utilizado para acessar o endereço `site.com`, confirmando a exibição da página hospedada no Server1.

4 Resultados

4.1 Topologia e Configuração do Roteador

A Figura 1 apresenta a topologia final montada para a atividade: o Server0 (DHCP/DNS) e os três computadores clientes (PC0, PC1 e PC2) conectados ao Switch0; o Switch0 ligado ao Router0, que por sua vez se conecta ao Switch1; e o Switch1 conectado ao Server1, responsável pelo serviço HTTP.

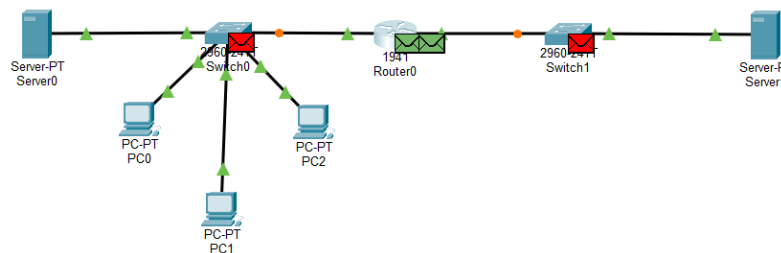


Figura 1: Topologia final: Server0 (DHCP/DNS) e clientes no Switch0, interligados via Router0 ao Switch1 e ao Server1 (HTTP)

A configuração das interfaces do Router0, responsável por interligar as duas redes da topologia, foi realizada via CLI, como mostra a Figura 2. Nela é possível observar a entrada no modo privilegiado (`enable`) e no modo de configuração global (`configure terminal`), seguida da configuração do endereço 192.168.1.1/24 na interface `GigabitEthernet0/0`. Na configuração da interface `GigabitEthernet0/1`, o endereço 10.0.1.1 foi inicialmente digitado com a máscara incorreta (255.0.0.0), sendo corrigido em seguida para 255.255.255.0, e ambas as interfaces foram ativadas com o comando `no shutdown`.

```

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.0.0.0
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.0.0.0
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

```

Figura 2: Configuração das interfaces do Router0 via CLI, interligando as redes 192.168.1.0/24 e 10.0.1.0/24

4.2 Verificação do DHCP e da Resolução DNS

Com o roteamento entre as duas redes estabelecido e os clientes configurados para obter endereçamento via DHCP, testou-se a conectividade entre um dos PCs clientes e o servidor HTTP diretamente pelo endereço IP, por meio do comando `ping 10.0.1.100`. O resultado, apresentado na Figura 3, mostra que o primeiro pacote de ping resultou em *Request Timed Out*, enquanto os três pacotes seguintes foram respondidos com sucesso, totalizando uma perda de 25% (1 de 4 pacotes).

```

C:\>ping 10.0.1.100

Pinging 10.0.1.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

```

Figura 3: Primeiro teste de ping para 10.0.1.100: perda do pacote inicial (25% de perda) seguida de respostas bem-sucedidas

Essa perda no primeiro pacote é um comportamento esperado e não indica falha na configuração da rede: antes de enviar o primeiro pacote ICMP, o host de origem ainda não possui em sua tabela ARP o endereço MAC correspondente ao próximo salto do caminho até o destino, sendo necessário resolver esse endereço por meio de uma requisição ARP antes que o pacote possa efetivamente ser encaminhado. Como essa resolução consome uma pequena fração de tempo, o primeiro pacote de ping frequentemente expira antes de ser respondido, enquanto os pacotes subsequentes, já com a entrada ARP em cache, são respondidos normalmente.

Em seguida, testou-se a resolução do nome de domínio configurado no servidor DNS. A Figura 4 mostra a execução do comando `ping site.com`, cujo resultado confirma que o nome foi corretamente resolvido para o endereço 10.0.1.100, com os quatro pacotes enviados sendo respondidos com sucesso e 0% de perda.

```

C:\>ping index.
C:\>ping site.com

Pinging 10.0.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.0.1.100: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\>

```

Figura 4: Ping para o nome de domínio site.com, resolvido pelo servidor DNS para o endereço 10.0.1.100, com 0% de perda

Esse resultado evidencia que o servidor DNS configurado no Server0 respondeu corretamente à consulta de nome enviada pelo cliente, traduzindo `site.com` para o endereço IP 10.0.1.100 cadastrado no registro do tipo A, e que o cliente já havia recebido, via DHCP, a informação de qual servidor DNS deveria consultar.

4.3 Acesso à Página HTTP

Por fim, a partir do navegador do PC0, o endereço `site.com` foi digitado diretamente na barra de URL. A Figura 5 mostra o resultado obtido: a página de boas-vindas hospedada no Server1 foi carregada com sucesso, exibindo informações sobre o status do serviço HTTP, o endereço IP do servidor e o domínio configurado.



Figura 5: Página de boas-vindas hospedada no servidor HTTP, acessada pelo nome de domínio `site.com` no navegador do PC0

O acesso bem-sucedido confirma o funcionamento integrado dos três serviços configurados: o cliente obteve seu endereçamento de rede e o servidor DNS a ser utilizado via DHCP; o nome `site.com`, digitado no navegador, foi resolvido para o endereço `10.0.1.100` por meio de uma consulta DNS; e a requisição HTTP enviada a esse endereço foi respondida pelo Server1 com o conteúdo da página hospedada.

5 Discussão

Os resultados obtidos ilustram como os serviços de DHCP, DNS e HTTP se complementam para proporcionar uma experiência de rede transparente ao usuário final. O DHCP eliminou a necessidade de configuração manual do endereçamento IP em cada um dos três computadores clientes, distribuindo automaticamente não apenas o endereço IP, mas também o gateway e o servidor DNS a serem utilizados – informações essenciais para que os clientes conseguissem, em seguida, alcançar redes remotas e resolver nomes de domínio.

O comportamento observado no primeiro teste de ping, com a perda do pacote inicial, reforça a importância de distinguir falhas reais de conectividade de latências transitórias inerentes ao funcionamento de protocolos auxiliares como o ARP. Ainda assim, esse teste confirmou que a rota entre as duas redes, configurada nas interfaces do Router0, estava operacional antes mesmo da verificação do DNS.

A resolução bem-sucedida do nome `site.com`, por sua vez, depende diretamente de duas configurações realizadas anteriormente: o cadastro do registro **A** correspondente no servidor DNS e a correta divulgação do endereço desse servidor aos clientes via DHCP. Sem qualquer uma dessas duas configurações, o comando `ping site.com` teria falhado, ainda que o servidor HTTP estivesse plenamente acessível pelo endereço IP. Por fim, o carregamento da página de boas-vindas no navegador do cliente representa a camada de aplicação sendo construída sobre a infraestrutura de endereçamento e resolução de nomes estabelecida pelas camadas inferiores.

6 Conclusão

A atividade permitiu compreender, de forma prática, como os serviços de DHCP, DNS e HTTP se integram em uma rede para automatizar o provisionamento de endereços, a resolução de nomes e a entrega de conteúdo web. Verificou-se que os três computadores clientes obtiveram automaticamente seu endereçamento via DHCP, incluindo a informação de qual servidor DNS consultar; que o nome de domínio `site.com` foi corretamente resolvido para o endereço IP do servidor HTTP por meio dos registros configurados no servidor DNS; e que a página hospedada nesse servidor foi acessada com sucesso a partir do navegador de um dos clientes, confirmando o funcionamento correto de toda a cadeia de serviços configurada.

7 Perguntas de Fixação

Por que os computadores clientes foram configurados para obter o endereço IP via DHCP, em vez de um endereço estático?

Porque o DHCP automatiza a distribuição de endereçamento IP, evitando a necessidade de configurar manualmente cada host da rede e reduzindo o risco de conflitos de endereços. Além do endereço IP, o servidor DHCP também fornece automaticamente a máscara de sub-rede, o gateway padrão e o servidor DNS a serem utilizados pelo cliente.

Por que o primeiro pacote do comando `ping 10.0.1.100` resultou em *Request Timed Out*, enquanto os demais foram respondidos com sucesso?

Porque, antes de enviar o primeiro pacote ICMP, o host de origem ainda não possuía em sua tabela ARP o endereço MAC do próximo salto necessário para encaminhar o pacote, sendo preciso resolver esse endereço por meio de uma requisição ARP. Esse processo consome um pequeno intervalo de tempo, suficiente para que o primeiro pacote expire antes de ser respondido; os pacotes seguintes, com a entrada ARP já em cache, são encaminhados e respondidos normalmente.

O que é necessário, no servidor DNS, para que o comando `ping site.com` funcione corretamente?

É necessário que exista um registro do tipo **A** associando o nome `site.com` ao endereço IP correto do servidor de destino (no caso, `10.0.1.100`). Além disso, o cliente que executa o comando precisa conhecer o endereço do servidor DNS a ser consultado, informação que, nesta atividade, foi fornecida automaticamente pelo servidor DHCP.

Qual a diferença entre acessar o servidor pelo endereço `10.0.1.100` e acessá-lo pelo nome `site.com`?

Do ponto de vista do resultado final, ambos levam à mesma página, pois se referem ao mesmo servidor. A diferença está na etapa intermediária: ao acessar por `site.com`, o

cliente precisa primeiro realizar uma consulta ao servidor DNS para obter o endereço IP correspondente ao nome, e somente depois envia a requisição HTTP para esse endereço; ao acessar diretamente por 10.0.1.100, essa etapa de resolução de nomes é dispensada.